

分析学

复分析、共形几何与解析数论

第三卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	ii
第一编 基础复分析与正规族	1
第一章 全纯函数与幂级数	3
1.1 复可微与全纯	3
1.2 幂级数	3
1.3 初等全纯函数	3
1.4 局部结构	3
第二章 Cauchy 理论	4
2.1 复曲线积分	4
2.2 Cauchy 积分定理	4
2.3 Cauchy 积分公式	4
2.4 基本推论	4
第三章 Laurent 级数、奇点与留数	5
3.1 Laurent 级数	5
3.2 孤立奇点	5
3.3 留数	5
3.4 零点计数	5
第四章 正规族	6
4.1 局部一致收敛	6
4.2 正规族	6
4.3 Montel 定理	6
4.4 Hurwitz 定理	6
第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何	7
第五章 Riemann 映照定理	9
5.1 单连通区域	9
5.2 极值方法	9
5.3 Riemann 映照定理	9

第六章 Schwarz–Pick 理论	10
6.1 Schwarz 引理	10
6.2 伪双曲距离	10
6.3 Schwarz–Pick 引理	10
第七章 共形映射的边界行为	11
7.1 横割与素端	11
7.2 Carathéodory 边界对应	11
7.3 Schwarz–Christoffel 公式	11
7.4 矩形与椭圆积分	11
第八章 二连通区域与极值长度	12
8.1 二连通区域	12
8.2 环域模量	12
8.3 极值长度	12
8.4 四边形与共形模	12
第九章 基本群与解析延拓	13
9.1 曲线与同伦	13
9.2 函数芽与解析延拓	13
9.3 单值性	13
第十章 Cauchy 定理的拓扑形式	14
10.1 指数与绕数	14
10.2 同伦形式的 Cauchy 定理	14
10.3 同调形式	14
第十一章 覆盖空间与全纯覆盖	15
11.1 覆盖映射	15
11.2 全纯覆盖	15
11.3 万有覆盖	15
11.4 上半平面与模群预告	15
第十二章* 统一化定理与共形类型	16
12.1 单连通 Riemann 曲面	16
12.2 统一化定理	16
12.3 双曲型、抛物型与椭圆型	16
12.4 平面域的统一化	16
第十三章 Poincaré 度量与双曲几何	17
13.1 圆盘上的 Poincaré 度量	17
13.2 双曲测地线	17

13.3 圆盘与上半平面模型	17
13.4 一般双曲 Riemann 曲面	17
第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理	18
14.1 共形度量	18
14.2 Ahlfors–Schwarz 引理	18
14.3 正规族与省略值	18
14.4 Picard 小定理	18
14.5 Picard 大定理	18
14.6* 曲率方法	18
 第三编 调和函数与势论	 19
第十五章 调和函数与次调和函数	21
15.1 调和函数	21
15.2 调和共轭	21
15.3 次调和函数	21
15.4 分布观点	21
第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法	22
16.1 Dirichlet 问题	22
16.2 Perron 方法	22
16.3 边界正则性	22
16.4 调和测度	22
第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域	23
17.1 Green 函数	23
17.2 Green 域与抛物型域	23
17.3 Green 函数的构造	23
17.4 势论解释	23
17.5 多连通区域	23
第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布	24
18.1 零点计数	24
18.2 Jensen 公式	24
18.3 次调和函数观点	24
 第四编 整函数与亚纯函数	 25
第十九章 整函数的增长	27
19.1 最大模	27

19.2 增长阶与型	27
19.3 零点序列	27
19.4 Phragmén–Lindelöf 原理	27
第二十章 Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解	28
20.1 无穷乘积	28
20.2 Weierstrass 典范因子	28
20.3 Weierstrass 乘积定理	28
20.4 Mittag–Leffler 定理	28
20.5 Hadamard 分解	28
第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法	29
21.1 Euler Γ 函数	29
21.2 亚纯延拓	29
21.3 乘积表示	29
21.4 经典公式	29
21.5 Mellin 变换	29
第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数	31
第二十二章 椭圆函数	33
22.1 格与双周期函数	33
22.2 椭圆函数的基本结构	33
22.3 Weierstrass $\wp$ 函数	33
22.4 椭圆曲线的解析表示	33
第二十三章 Eisenstein 级数与模形式	34
23.1 模群	34
23.2 Eisenstein 级数	34
23.3 模形式	34
23.4 E_4, E_6 与判别式	34
23.5 价公式与模形式环	34
23.6 模函数与 j -不变量	34
第二十四章 θ 函数与整数平方和	35
24.1 Jacobi θ 函数	35
24.2 Jacobi 三重积公式	35
24.3 θ 级数作为生成函数	35
24.4 二平方和与四平方和	35
24.5* 二次型的 θ 级数	35

第六编 解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理	37
第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数	39
25.1 算术函数	39
25.2 Dirichlet 卷积	39
25.3 Abel 求和	39
25.4 Dirichlet 级数	39
25.5 Euler 乘积	39
第二十六章 Riemann ζ 函数	40
26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积	40
26.2 Mellin 变换与 θ 函数	40
26.3 解析延拓	40
26.4 函数方程	40
26.5 零点	40
26.6* ζ 函数与 Hadamard 乘积	40
第二十七章 素数定理	41
27.1 素数计数函数	41
27.2 ζ 函数与素数	41
27.3 $\Re s = 1$ 上的无零点性	41
27.4 Tauber 型方法	41
27.5 素数定理	41
27.6* Newman 的简化解析证明	41
附录	43
附录 A3 Riemann 曲面与代数曲线基础	45
附录 B3 拟共形映射与 Teichmüller 理论入口	46
附录 C3 Nevanlinna 理论	47
附录 D3 Dirichlet L -函数与算术级数	48
附录 E3 自守形式与 L -函数	49
附录 F3 特殊函数补充	50
后记	a
参考文献	b

中文索引	c
外文索引	d
符号索引	e

第一编 基础复分析与正规族

第一章 全纯函数与幂级数

1.1 复可微与全纯

1.2 幂级数

1.3 初等全纯函数

1.4 局部结构

第二章 Cauchy 理论

2.1 复曲线积分

2.2 Cauchy 积分定理

2.3 Cauchy 积分公式

2.4 基本推论

第三章 Laurent 级数、奇点与留数

3.1 Laurent 级数

3.2 孤立奇点

3.3 留数

3.4 零点计数

第四章 正规族

4.1 局部一致收敛

4.2 正规族

4.3 Montel 定理

4.4 Hurwitz 定理

第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何

第五章 Riemann 映照定理

5.1 单连通区域

5.2 极值方法

5.3 Riemann 映照定理

第六章 Schwarz–Pick 理论

6.1 Schwarz 引理

6.2 伪双曲距离

6.3 Schwarz–Pick 引理

第七章 共形映射的边界行为

7.1 横割与素端

7.2 Carathéodory 边界对应

7.3 Schwarz–Christoffel 公式

7.4 矩形与椭圆积分

第八章 二连通区域与极值长度

8.1 二连通区域

8.2 环域模量

8.3 极值长度

8.4 四边形与共形模

第九章 基本群与解析延拓

9.1 曲线与同伦

9.2 函数芽与解析延拓

9.3 单值性

第十章 Cauchy 定理的拓扑形式

10.1 指数与绕数

10.2 同伦形式的 Cauchy 定理

10.3 同调形式

第十一章 覆盖空间与全纯覆盖

11.1 覆盖映射

11.2 全纯覆盖

11.3 万有覆盖

11.4 上半平面与模群预告

第十二章* 统一化定理与共形类型

12.1 单连通 Riemann 曲面

12.2 统一化定理

12.3 双曲型、抛物型与椭圆型

12.4 平面域的统一化

第十三章 Poincaré 度量与双曲几何

13.1 圆盘上的 Poincaré 度量

13.2 双曲测地线

13.3 圆盘与上半平面模型

13.4 一般双曲 Riemann 曲面

第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理

14.1 共形度量

14.2 Ahlfors–Schwarz 引理

14.3 正规族与省略值

14.4 Picard 小定理

14.5 Picard 大定理

14.6* 曲率方法

第三编 调和函数与势论

第十五章 调和函数与次调和函数

15.1 调和函数

15.2 调和共轭

15.3 次调和函数

15.4 分布观点

第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法

16.1 Dirichlet 问题

16.2 Perron 方法

16.3 边界正则性

16.4 调和测度

第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域

17.1 Green 函数

17.2 Green 域与抛物型域

17.3 Green 函数的构造

17.4 势论解释

17.5 多连通区域

第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布

18.1 零点计数

18.2 Jensen 公式

18.3 次调和函数观点

第四编 整函数与亚纯函数

第十九章 整函数的增长

19.1 最大模

19.2 增长阶与型

19.3 零点序列

19.4 Phragmén–Lindelöf 原理

第二十章 Weierstrass 乘积、Mittag-Leffler 与 Hadamard 分解

20.1 无穷乘积

20.2 Weierstrass 典范因子

20.3 Weierstrass 乘积定理

20.4 Mittag-Leffler 定理

20.5 Hadamard 分解

第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法

21.1 Euler Γ 函数

21.2 亚纯延拓

21.3 乘积表示

21.4 经典公式

21.5 Mellin 变换

第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数

第二十二章 椭圆函数

22.1 格与双周期函数

22.2 椭圆函数的基本结构

22.3 Weierstrass $\wp$ 函数

22.4 椭圆曲线的解析表示

第二十三章 Eisenstein 级数与模形式

23.1 模群

23.2 Eisenstein 级数

23.3 模形式

23.4 E_4, E_6 与判别式

23.5 价公式与模形式环

23.6 模函数与 j -不变量

第二十四章 θ 函数与整数平方和

24.1 Jacobi θ 函数

24.2 Jacobi 三重积公式

24.3 θ 级数作为生成函数

24.4 二平方和与四平方和

24.5* 二次型的 θ 级数

第六编 解析数论：Dirichlet 级数、 ζ 函数与素数定理

第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数

25.1 算术函数

25.2 Dirichlet 卷积

25.3 Abel 求和

25.4 Dirichlet 级数

25.5 Euler 乘积

第二十六章 Riemann ζ 函数

26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积

26.2 Mellin 变换与 θ 函数

26.3 解析延拓

26.4 函数方程

26.5 零点

26.6* ζ 函数与 Hadamard 乘积

第二十七章 素数定理

27.1 素数计数函数

27.2 ζ 函数与素数

27.3 $\Re s = 1$ 上的无零点性

27.4 Tauber 型方法

27.5 素数定理

27.6* Newman 的简化解析证明

附录

附录 A3 Riemann 曲面与代数曲线基础

附录 B3 拟共形映射与 Teichmüller 理论人口

附录 C3 Nevanlinna 理论

附录 D3 Dirichlet L -函数与算术级数

附录 E3 自守形式与 L -函数

附录 F3 特殊函数补充

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引